PRD — PicardChu 卡牌交易平台（產品需求文檔）

版本：v1.1 · 更新日期：2026-11-02 · 網址：https://card.aishoper.co

1. 產品概述

- 品牌名稱： PicardChu（2026-09-20 由 Card Quest 更名）
- 產品定位： 面向港澳地區嘅卡牌收藏品交易平台（收藏家 ⇄ 商家）
- 核心功能： 拍賣、一口價銷售、預約（訂金訂卡）三種商品模式 + 訂單全流程管理 + 訂單聊天 / 互評
- 目標用戶： 卡牌收藏家（買家）、卡牌商家（賣家）、平台管理員
- 交易幣種： MOP（澳門幣）

2. 技術棧

層	技術
前端	Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + Vue Router + Vue I18n（中/英）
後端	NestJS + TypeScript + TypeORM
數據庫	MySQL（utf8mb4），Redis 緩存
認證	JWT + Passport（手機 SMS / Google 登入）
短信	騰訊雲 SMS（港澳台線路）
部署	阿里雲 47.242.110.155 · PM2 · Nginx · Let's Encrypt SSL

3. 用戶角色與登入

3.1 三種角色

角色	權限
User（買家）	瀏覽/出價/預約/購買、訂單管理、錢包、收藏、評價
Seller（商家）	賣家後台：商品/訂單/收益管理、商品介紹頁、營業時間設置
Admin（管理員）	管理後台：用戶/商家申請審批/頁面/平台設定/聯絡訊息

3.2 登入方式（2026-10-12 收口）

- 買家登入 /login：① 手機 SMS 驗證碼（未註冊自動建帳號）② Google 帳號登入（email 匹配自動綁定舊帳號）— 電郵+密碼模式已移除
- 商家/管理員：統一入口 /admin/login（帳號+密碼）
- 登入鎖定：密碼連錯 3 次 → 帳號鎖定；商家鎖定須管理員解鎖，管理員臨時鎖 30 分鐘自動解封
- 路由守衛：未登入禁入後台；admin 登入狀態自動跳自己 Dashboard；seller 可自由瀏覽公開頁

4. 商品系統

4.1 商品資料

- 雙語標題/描述（中/英）、多圖、規格表（類別/種類/品相 condition/語言/品牌/系列/稀有度）
- 商品編號（productNumber）：YYMMDD+4位序號，counters 表單調保護、併發安全、軟刪號碼不重用
- 商品三模式：

模式	說明
拍賣（auction）	賣家另行建立拍賣場（起始價/叫價階梯/結束時間），出價即時
預訂（reservation）	訂金預約制，訂金→商家確認→尾款→到店取貨
銷售（sale）	一口價直接購買

4.2 商城與首頁

- /marketplace：搜尋 + 280px 篩選欄（類別/種類/品相/語言/商家/價格）+ 排序 + 無限滾動
- /auctions：拍賣專場（同 MarketplaceView，鎖定 listing=auction）
- 首頁：UGC　可編輯　Hero（浮世繪背景）+　實時統計條（本日/總瀏覽/用戶數/在售商品/完成訂單）+ 快速分類 + 商品三區（最新上架/熱門拍賣/熱門預訂）
- 商家介紹頁 /seller/:id：banner/logo/簡介/營業時間/微信 QR + 商品四 tab + 商品評價
- 全局開關：隱藏已售出/過期預訂/已結束拍賣（導覽列 + 商城雙入口同步）
- 幫助中心 / 聯絡我們 / FAQ（admin 可編輯內容）

5. 拍賣系統

功能	規則
出價	須高於當前價 + 叫價階梯；WebSocket 即時更新
反搶秒殺	最後 5 分鐘有出價 → 自動延長 5 分鐘
結束結算	到期自動結算，通知中標者建立訂單
出價保護	全站出價上限（訂單/出價 5 筆上限機制）

6. 訂單系統（2026-11-02 現狀）

6.1 訂單類型（5 種）

direct_purchase（直購）· buy_now（拍賣直購）· auction_win（拍賣得標）· reservation_deposit（預約訂金）· reservation_full（預約尾款）

6.2 狀態機與流程

```
直購/拍賣：pending → pending_paid → paid → shipped → delivered
預約：　pending → pending_paid → confirmed → delivered
```

- pending：等買家上傳轉帳憑證（暫不支持線上支付，人工確認）

- pending_paid：商家核對憑證 → 確認收款（訂金/全款）
- 預約 confirmed：買家與商家喺訂單聊天預約擺貨時間（商家設置營業時間規限供選時）
- 擺貨時間確認後：買家「確認取貨」→ delivered（完成，進入互評期）
- shipped：買家「確認收貨」→ delivered
- 24 小時未付款且未預約擺貨 → 自動取消（每 10 分鐘 cron 掃描）
- 買賣兩端訂單頁欄位統一：商品｜訂單號｜商家(買家)｜金額｜狀態｜時間｜下一步｜操作；訂單號　ORD- 為獨立欄位
- 訂單詳情：進度時間線（預約單/一般單分支）+ 商品圖片檢視器（多圖）+ 轉帳/尾款憑證

6.3 訂單聊天與互評（2026-11-01 上線）

- 買家「 預約拿貨/聊天」統一入口開聊天 modal（5 秒輪詢即時化）
- 商家端可提出/確認擺貨時間；「確認取貨/確認收貨」統一按鈕
- delivered 後雙方可互評：5 星 + 文字 + 9 圖；商家頁顯示評分與評價列表

7. 後台管理

7.1 賣家後台 /seller（無公共導覽列，側欄導航）

- Dashboard：統計卡（待處理/總收入/商品數）+ 最新訂單/拍賣
- 商品列表 /seller/auctions：拍賣/預訂/銷售三分頁（2026-09-19 商品管理併入）
- 訂單管理 /seller/orders、收益管理 /seller/earnings、通知中心、設置（含商家介紹頁編輯/營業時間/收款 QR）
- 商家申請：公開 /seller/apply 提交 → admin 審批

7.2 管理後台 /admin

- Dashboard、用戶管理（含商家篩選 tab + 登入鎖定解鎖按鈕）、商家申請審批、聯絡訊息收件箱、平台設定（品牌/Hero/廣告/頁面管理 help-contact-faq）

7.3 用家後台 /user（11/2 起同款後台 chrome）

- Dashboard、訂單、購物車、收藏、錢包（收入/支出流水）、通知中心、設置

8. 安全與風控

- JWT Bearer 認證；角色守衛（BuyerGuard/SellerGuard/AdminGuard）
- seller-applications 等後台端點 admin guard（匿名 401）
- 通知偏好檢查；聯絡我們表單同 IP 限流（60s 間隔 + 每時 5 條）
- 訂單/憑證上傳後端校驗；商品軟刪 + 活躍拍賣/預約/未完成訂單擋刪

9. 通知系統

- 站內通知：拍賣即將結束/結算、預約過期、訂單更新、擺貨時間確認、完成互評提示
- 渠道：站內（30 秒輪詢未讀數）+ 電郵/微信 API 預留
- 觸發事件由 auctions/reservations/orders service 統一 notify()

10. 部署與維護

- 流程：本地開發 → git push → 伺服器 pull + build → pm2 restart（後端改動時）→ 驗證
- SSL：Let's Encrypt（certbot 自動續期至 2027-01）
- 訂單自動取消 cron 每 10 分鐘；拍賣結束結算 + 通知
- 完整備份：每日 cron（GitHub + MySQL + uploads）

11. 頁面路由總表

公開頁

/ 首頁 · /marketplace 商城 · /auctions 拍賣專場 · /product/:id 商品詳情 · /auction/:id 拍賣詳情 · /seller/:id 商家介紹頁 · /contact 聯絡我們 · /help /faq 幫助頁 · /login 買家登入 · /register → redirect /login · /seller/apply 商家申請

買家後台（/user 側欄）

/user Dashboard · /user/orders 訂單 · /user/cart 購物車 · /user/favorites 收藏 · /user/wallet 錢包 · /user/notifications 通知 · /user/settings 設置

商家後台（/seller 側欄）

/seller Dashboard · /seller/auctions 商品列表 · /seller/orders 訂單 · /seller/earnings 收益 · /seller/notifications 通知 · /seller/settings 設置（/seller/products → redirect）

管理後台（/admin 側欄）

/admin/login 後台登入 · /admin Dashboard · /admin/users 用戶管理（/admin/sellers → redirect）· /admin/seller-applications 商家申請 · /admin/contact-messages 聯絡訊息 · /admin/settings 平台設定（/admin/pages → redirect）

---

12. 版本歷史

版本	日期	描述
v1.0	2026-04-21	項目初始化（Card Quest，拍賣+銷售雙模式）
v1.1	2026-11-02	品牌更名 PicardChu；登入收口（SMS+Google）；預約系統；訂單聊天/互評/擺貨協調；買賣兩端訂單頁統一；商家介紹頁；i18n